蓝牙OTA升级流程

蓝牙 OTA 升级流程

1. 文档目的

本文用于介绍派电蓝牙 OTA 升级的整体流程，说明服务器平台、派电手机 App、用户以及蓝牙设备之间的交互关系。

2. 参与角色

- 服务器平台：负责发布蓝牙固件版本，并向 App 提供最新固件信息
- 派电手机 App：负责同步固件版本、提示用户升级，并向设备发送固件数据
- 用户：在 App 中确认并发起升级操作
- 蓝牙设备：负责接收固件、完成校验，并在校验通过后执行升级

3. 升级前提

- 服务器平台已发布新的蓝牙固件版本
- App 已成功同步到最新固件信息
- 用户设备与 App 保持蓝牙连接
- 设备满足升级条件，如电量和连接状态正常

4. 升级流程

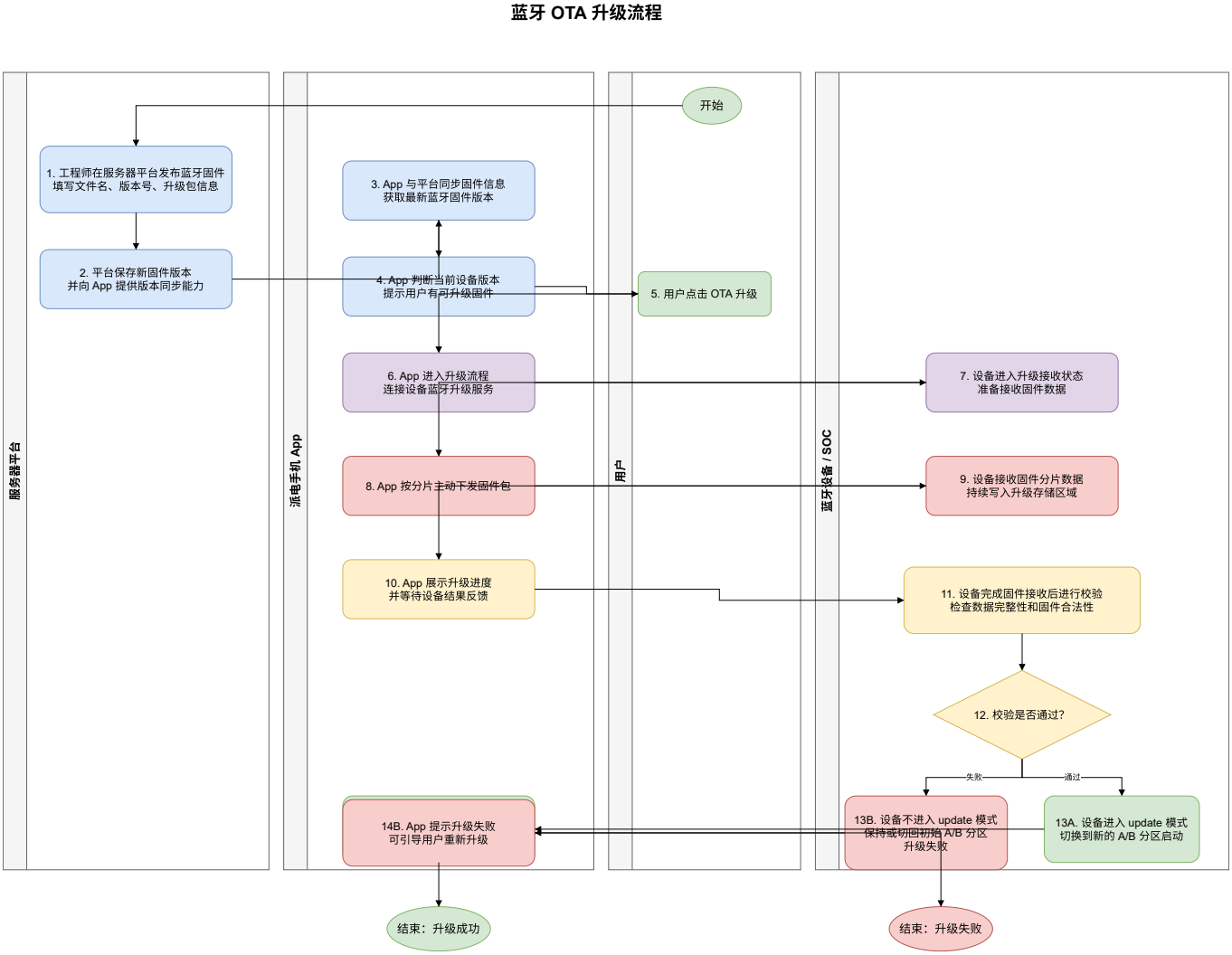
1. 工程师在服务器平台发布新的蓝牙固件，包含文件名、版本号和升级包信息。
2. 服务器平台将最新固件信息同步给派电手机 App。
3. App 检测到设备存在可升级版本后，向用户展示升级提示。
4. 用户在 App 中点击 OTA 升级，确认开始升级流程。
5. App 与蓝牙设备建立升级通信流程，并准备传输固件数据。
6. App 将蓝牙固件按照分片方式发送给设备。
7. 设备接收固件分片数据，并将固件写入升级存储区域。
8. 固件接收完成后，设备对固件完整性和合法性进行校验。
9. 如果校验通过，设备进入 update 模式，并切换到新的固件分区启动。
10. 如果校验失败，设备不进入 update 模式，并保持或切回原有固件分区。
11. App 根据设备返回结果，向用户展示升级成功或升级失败。

5. 升级成功结果

- 设备完成固件切换并启动新版本

- App 提示用户升级成功
- 后续设备按新版本逻辑运行

6. 升级失败处理

- 如果固件接收异常或校验失败，设备不会进入 update 模式
- 设备将继续保持原有可用固件运行
- App 提示用户升级失败，并可引导用户重新尝试升级

7. 流程图